

Ejercicio 6

Una juntura P+N de silicio (área $A = 6 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$) está dopada con: $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Calcular las frecuencias de resonancia si la juntura se coloca en paralelo con un inductor de inductancia $L = 2.2 \text{ mH}$ y se polariza con una tensión inversa variable entre 1 V y 10 V.

Se sabe que un capacitor de placas paralelas se lo puede modelizar como:

$$C_T = \frac{A \epsilon}{w}$$

El área A es conocida $6 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$. La distancia w corresponde a la separación de placas, o en este caso el ancho total de la región de carga espacial

$$w = \left[\frac{2 \epsilon}{q} (V_{bi} + |V_R|) \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right]^{1/2}$$

El potencial de contacto está dado por la expresión:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Dónde asumimos que nos encontramos a 300 K, y por tablas $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ y $\epsilon_r = 12$, dato también obtenido de tabla.

Se obtiene que $V_{bi} = 26 \text{ mV} \times 33.72 = 876.9 \text{ mV} \approx 0.88 \text{ V}$

$$C_T = \left[\frac{q \epsilon}{2 (V_{bi} + |V_R|)} \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) \right]^{1/2}$$

La expresión de C_T quedará en F/cm^2 que luego multiplicada por el área A obtendremos el valor de capacidad.

Hay que recordar que $q = 1.6 \times 10^{-19}$ y $\epsilon = 885 \text{ pF/cm}$

Recordando de análisis de circuitos, la frecuencia de resonancia está dada por

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L C_T}}$$

Por lo que debemos hallar dos valores distintos para los dos V_R (1 y 10 V).

Modelo circuital

